

MÓDULO:	BTVDS 3.8 Proyecto innovador de desarrollo de Software
ESTUDIANTE:	Inmer Adali Gonzalez Portillo
EQUIPO / N.º:	_____
FECHA DE ENTREGA:	Lunes 28/09/2026
ACTIVIDAD:	Consolidación de Datos de Campo y Matriz de Requerimientos del SIG

1. PROPÓSITO DE LA SESIÓN DE LABORATORIO

Aprender a procesar las respuestas de la entrevista de campo realizada a la empresa local, tabular los datos y construir la Matriz de Requerimientos Funcionales y No Funcionales de tu sistema gerencial.

2. INSTRUCCIONES DE DESARROLLO TÉCNICO (LABORATORIO)

Paso 1: Organización y Acuerdos de Laboratorio

Revisa el estado de tu equipo de cómputo, registra el cumplimiento de normas de convivencia y participa en la dinámica de comunicación asertiva en equipo.

Paso 2: Tabulación de Respuestas de Campo

Reúne las notas de la entrevista con tu equipo y extrae los datos concretos que el comerciante necesita registrar y los reportes que solicitó.

A partir de la entrevista se identificaron los siguientes datos importantes:

Datos de clientes

- Nombre.
- Apellido.
- Teléfono.
- Correo electrónico.
- Estado del cliente.

Datos de paquetes

- Nombre del paquete.
- Descripción.
- Cantidad de fotografías.

- Precio.
- Estado.

Datos de sesiones

- Fecha y hora.
- Cliente.
- Paquete contratado.
- Empleado responsable.
- Estado.
- Monto total.

Datos de fotografías

- Sesión.
- Nombre del archivo.
- Ruta de almacenamiento.
- Fecha de carga.
- Estado de selección.

Datos de pagos

- Sesión o cliente relacionado.
- Monto pagado.
- Fecha del pago.
- Estado del pago.

• 5. REPORTES GERENCIALES IDENTIFICADOS

De acuerdo con la información obtenida, el propietario puede necesitar consultar:

1. Cantidad de sesiones realizadas por período.
2. Paquetes más solicitados.
3. Cantidad de fotografías procesadas.
4. Dinero recibido.
5. Pagos pendientes.
6. Información resumida de las sesiones realizadas.

Estos datos pueden utilizarse posteriormente para construir el tablero gerencial del sistema.

Paso 3: Construcción de la Matriz de Requerimientos

Digita en procesador de textos la matriz con las columnas: Código, Nombre, Actor, Entradas, Procesos/Fórmulas, Salidas y Criterio de Aceptación.

REQ-01

Campo	Descripción
Código	REQ-01
Nombre	Gestión de clientes
Actor	Administrador / Recepcionista
Entradas	Nombre, teléfono, correo electrónico y paquete contratado.
Procesamiento	El sistema valida la información e inserta, consulta o actualiza los datos del cliente en la base de datos MySQL.
Salidas	Confirmación de la operación y visualización de los datos registrados.
Criterio de éxito	El usuario autorizado puede registrar, consultar y modificar clientes, y el sistema muestra un mensaje de confirmación cuando la operación se realiza correctamente.

REQ-02

Campo	Descripción
Código	REQ-02
Nombre	Gestión de fotografías y galerías
Actor	Fotógrafo / Editor / Cliente
Entradas	Fotografías, código de sesión, nombre del archivo y selección realizada por el cliente.
Procesamiento	El sistema registra las fotografías relacionadas con una sesión, las almacena y permite al cliente visualizar y seleccionar las fotografías que desea.
Salidas	Galería de fotografías, estado de selección y cantidad de fotografías seleccionadas.
Criterio de éxito	El sistema muestra únicamente las fotografías correspondientes a la sesión del cliente y permite seleccionar o quitar fotografías correctamente.

REQ-03

Campo	Descripción
Código	REQ-03
Nombre	Autenticación y control de acceso
Actor	Administrador / Recepcionista / Fotógrafo / Editor / Cliente
Entradas	Usuario, contraseña o código de acceso.
Procesamiento	El sistema valida las credenciales ingresadas y determina los permisos correspondientes según el tipo de usuario.
Salidas	Acceso al sistema o mensaje indicando que las credenciales no son válidas.
Criterio de éxito	El usuario puede acceder únicamente a las funciones que corresponden a su rol y el sistema rechaza credenciales incorrectas.

REQ-04

Campo	Descripción
Código	REQ-04
Nombre	Registro y control de pagos
Actor	Administrador / Recepcionista
Entradas	Cliente, sesión, monto total, monto pagado y fecha del pago.
Procesamiento	El sistema registra el pago y calcula el saldo pendiente mediante la fórmula: saldo_pendiente = monto_total - monto_pagado.
Salidas	Monto total, monto pagado, saldo pendiente y estado del pago.
Criterio de éxito	El sistema calcula correctamente el saldo pendiente y muestra el estado como Pagado cuando el saldo es igual a cero o Pendiente cuando existe un saldo por pagar.

REQ-05

Campo	Descripción
Código	REQ-05
Nombre	Generación de reportes gerenciales
Actor	Administrador / Propietario
Entradas	Rango de fechas, sesiones, paquetes, fotografías y pagos registrados.
Procesamiento	El sistema procesa los datos mediante funciones de agregación como COUNT() y SUM(), agrupando la información según el período seleccionado.
Salidas	Total de sesiones, ingresos obtenidos, paquete más solicitado y cantidad de fotografías seleccionadas.
Criterio de éxito	El sistema genera un reporte con información correspondiente al período seleccionado y los valores mostrados coinciden con los datos almacenados en la base de datos.

Requerimientos No Funcionales**RNF-01**

Campo	Descripción
Código	RNF-01
Nombre	Rendimiento
Actor	Sistema
Entradas	Solicitudes de los usuarios y consultas a la base de datos.
Procesamiento	El sistema procesa las solicitudes y consultas utilizando PHP, MySQLi y una base de datos MySQL optimizada.
Salidas	Resultados de las operaciones y consultas.
Criterio de éxito	Las operaciones y reportes principales deben responder en un tiempo máximo de 2 segundos bajo las condiciones de prueba establecidas.

RNF-02

Campo	Descripción
Código	RNF-02
Nombre	Seguridad y control de roles
Actor	Sistema / Usuarios
Entradas	Usuario, contraseña y rol asignado.
Procesamiento	El sistema autentica al usuario y limita el acceso a las funciones de acuerdo con su rol. Las contraseñas se almacenan utilizando mecanismos de protección.
Salidas	Acceso autorizado o denegación de acceso.
Criterio de éxito	Cada usuario solamente puede acceder a las funciones permitidas para su rol y las credenciales incorrectas son rechazadas.

RNF-03

Campo	Descripción
Código	RNF-03
Nombre	Usabilidad y diseño adaptable
Actor	Usuarios del sistema
Entradas	Acciones realizadas por el usuario desde computadora, tableta o teléfono.
Procesamiento	El sistema utiliza Bootstrap 5 y JavaScript para adaptar la interfaz a diferentes tamaños de pantalla.
Salidas	Interfaz visual, formularios, botones, tablas y reportes.
Criterio de éxito	Las principales funciones del sistema pueden utilizarse correctamente desde computadoras, tabletas y teléfonos sin que los elementos principales se superpongan o queden fuera de la pantalla.

Paso 4: Respaldo y Commit en Git

Guarda el documento en docs/Matriz_Requerimientos_SIG.docx y realiza el commit en Git con el mensaje 'docs: matriz de requerimientos consolidada'.

3. CÓDIGO / ESTRUCTURA DE REFERENCIA TÉCNICA

```
// Modelo Técnico de Laboratorio
```

```
// Ejemplo de Fila de La Matriz para el Estudiante: //  
CÓDIGO: RF-02  
// NOMBRE: Alerta de Reorden de Inventario  
// ACTOR: Encargado de Bodega / Propietario  
// ENTRADAS: existencia_actual, stock_minimo, proveedor_id  
// FÓRMULA LÓGICA: SI existencia_actual <= stock_minimo ENTONCES estado = 'CRÍTICO' Y calcular  
cantidad_sugerida = stock_maximo - existencia_actual  
// SALIDAS: Listado en pantalla con badge rojo de advertencia y botón de contactar proveedor //  
CRITERIO DE ÉXITO: Alerta visible inmediatamente en el panel principal al iniciar sesión.
```

4. DESAFÍO PRÁCTICO EVALUABLE ("TÚ HACES")

Completa la matriz de requerimientos de tu equipo con al menos 5 requerimientos funcionales y 3 no funcionales, verifica que ninguna fórmula sea ambigua, guárdala en el repositorio Git y preséntala al profesor para su validación técnica.

5. RUTINA METACOGNITIVA PIN (AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE)

Dimensión	Reflexión y Evidencia Escrita del Estudiante
P - POSITIVO	¿Qué conceptos, comandos o técnicas aprendiste y dominaste con éxito hoy? Aprendí a transformar la información obtenida en una entrevista en requerimientos funcionales y no funcionales. También reforcé la utilización de fórmulas como SUM() y COUNT() para definir de forma más precisa los reportes del sistema.
I - INTERESANTE	¿Qué aspecto de la sesión te pareció más útil o novedoso para tu proyecto? Lo más interesante fue comprender que una matriz de requerimientos funciona como un plano para el programador, porque permite definir qué datos entran al sistema, qué procesos debe realizar, qué información debe mostrar y cómo comprobar que la función funciona correctamente. En nuestro proyecto fue útil aplicar esto a los clientes, sesiones, paquetes, fotografías, pagos y reportes del foto estudio.
N - NECESITA MEJORAR	¿Qué duda o dificultad técnica te quedó pendiente para consultar al docente? Necesito mejorar la forma de convertir los requerimientos en consultas SQL completas y relacionar correctamente las tablas mediante JOIN. También necesito reforzar la creación de reportes utilizando filtros por fechas y funciones de agrupación.